

# 浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 A

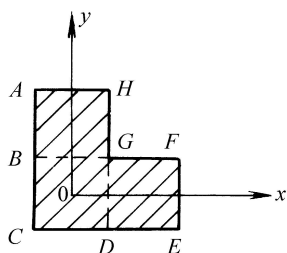
考试科目：材料力学 代码：821

(请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效)

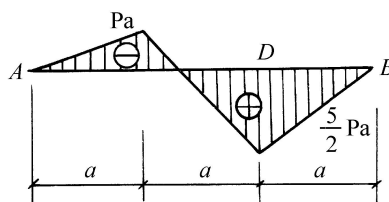
一、选择题 (本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分)

1. 由三个正方形组成的截面如图所示。下列结论中正确的是( )。

- ①  $I_{xy} = (I_{xy})_{ABGH} + (I_{xy})_{BCDG} + (I_{xy})_{DEFG}$ ;      ②  $I_{xy} = 0$ ;  
 ③  $x, y$  轴为主惯性轴;      ④  $I_x = I_y$   
 (A) ④;      (B) ①④;      (C) ②③;      (D) 全对。



题 1 图

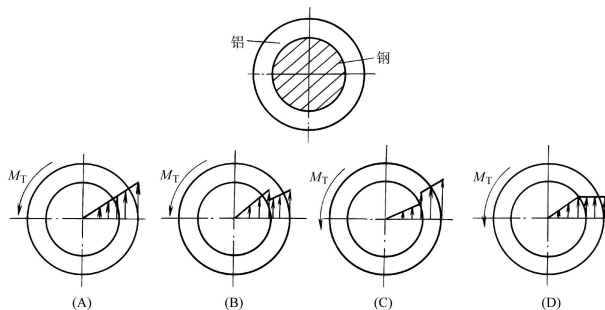


题 2 图

2. 梁的弯矩图如图所示，则梁上的最大剪力为( )。

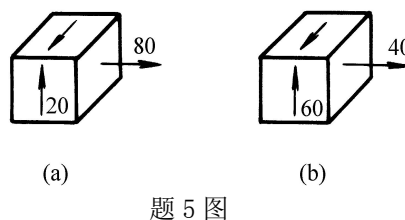
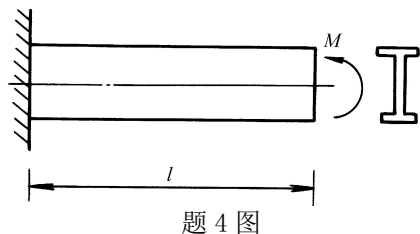
- (A)  $P$ ;      (B)  $3P/2$ ;      (C)  $5P/2$ ;      (D)  $7P/2$ 。

3. 图示圆轴由钢杆和铝套管牢固地结合在一起。扭转变形时，横截面上切应力分布有图示四种答案。其中正确的一种为( )。



4. 如图所示的工字形悬臂梁，自由端受力偶  $M$  的作用，梁中性层上正应力  $\sigma$  及切应力  $\tau$  有 ( )。

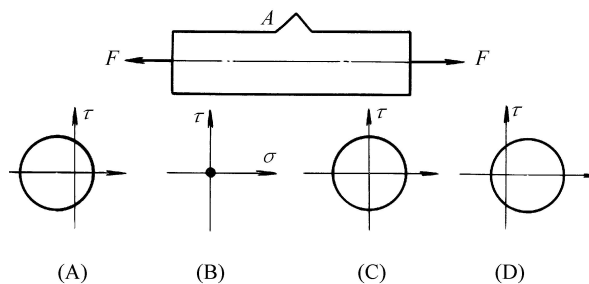
(A)  $\sigma=0, \tau \neq 0$ ; (B)  $\sigma \neq 0, \tau=0$ ; (C)  $\sigma \neq 0, \tau \neq 0$ ; (D)  $\sigma=0, \tau=0$ 。



5. 按照第三强度理论，比较图示两个应力状态的相当应力(图中应力单位：MPa)，则( )。

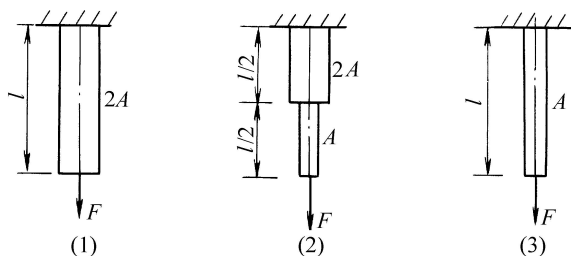
(A) 无法判断; (B) (a)大; (C) (b)大; (D) 两者相同。

6. 图示受拉板，A 点为凸起处的最高点，A 点应力状态的应力圆有图示四种可能，正确的答案为( )。

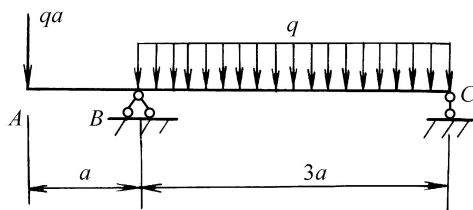


## 二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分）

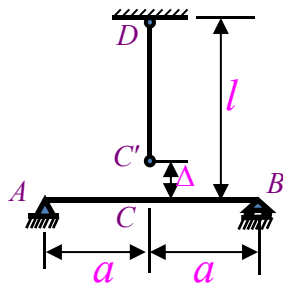
1. 三杆材料相同，尺寸如图，则三杆弹性变形能  $U_1$ 、 $U_2$ 、 $U_3$  的大小关系为\_\_\_\_\_。



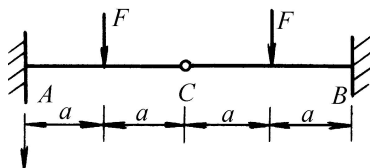
2. 图示梁剪力等于零的截面位置  $x$  距 C 点之值为\_\_\_\_\_。



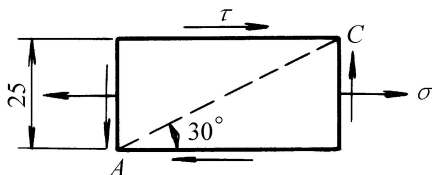
3. 图示 AB 为弹性简支梁。现将跨中 C 处与具有装配误差（空隙） $\Delta$  的弹性拉杆 DC 连接在一起，连接后结构成为一次超静定体系。则变形协调条件为\_\_\_\_\_。



4. 等截面梁如图所示，抗弯刚度为  $EI$ ，截面 C 处的挠度为\_\_\_\_\_。

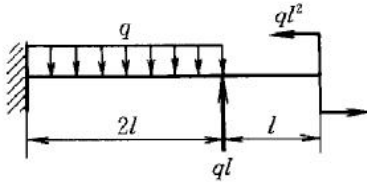


5. 从构件内某一点的周围取出一单元体如图所示，图中长度单位为 mm。已知  $\sigma = 30\text{MPa}$ ， $\tau = 15\text{MPa}$ ，材料的弹性模量  $E = 200\text{GPa}$ ， $\mu = 0.3$ 。则对角线 AC 的长度改变量为\_\_\_\_\_。

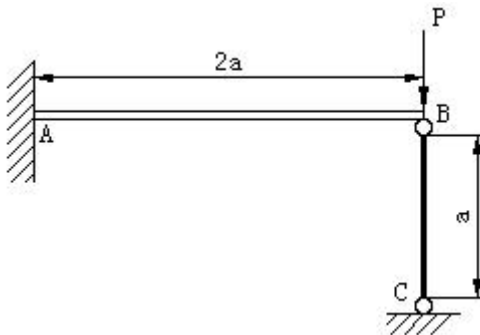


三、计算题（本题共五道计算题，共 100 分）

1. （15 分）试画出图示梁的剪力图和弯矩图，并确定最大剪力和最大弯矩。

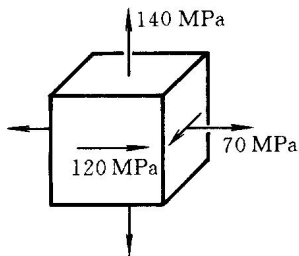


2. （20 分）梁 AB 和杆 BC 材料相同，梁 AB 截面的惯性矩  $I$  与杆 BC 的截面积  $A$  有如下关系： $A = 3I / a^2$ ，材料的  $E = 200 \text{ GPa}$ ， $\sigma_p = 200 \text{ MPa}$ ，杆直径  $d = 40 \text{ mm}$ ， $a = 1200 \text{ mm}$ 。求当 BC 杆处于临界状态时荷载  $[P]$ 。

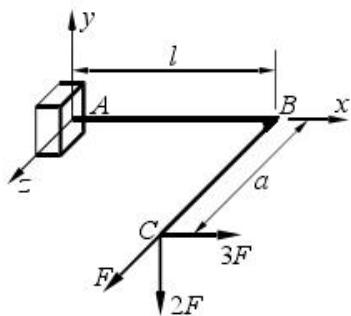


3. （20 分）单元体受力如图所示。试：

- （1）求主应力和最大切应力；
- （2）确定主平面方位。



4. (25 分) 图示水平的直角刚架 ABC, 各杆横截面直径均为  $d=60\text{ mm}$ ,  $l=400\text{ mm}$ ,  $a=300\text{ mm}$ , 自由端受三个分别平行于  $x$ ,  $y$  与  $z$  轴的力作用, 材料的许用应力  $[\sigma]=120\text{ MPa}$ 。试对截面 A、B 进行分析, 用第三强度理论确定许用荷载  $[F]$ 。



5. (20 分) 用能量法求图示变截面梁截面 B 处的竖向位移。

